

1.2 $\langle, \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}, \quad \text{symetrická } A = (a_{ij})_{2 \times 2} \in \mathbb{R}$

$\langle, \rangle$ skalární součin na $\mathbb{R}^2 \iff a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det A > 0$

$\Downarrow$

zobr. 2 $V \times V$ do $\mathbb{R}(\mathbb{C})$, pro které platí axiomy (skoro) symetrie, linearity vzhledem ke 2. složce a pozitivní definitnosti

• zobr. $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ splňuje vždy - je určeno lib. maticí

(SSS) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \stackrel{?}{=} \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$

I varianta: $(u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = (a_{11}u_1 + a_{21}u_2 \quad a_{12}u_1 + a_{22}u_2) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = (v_1(a_{11}u_1 + a_{21}u_2) + v_2(a_{12}u_1 + a_{22}u_2))$

$(v_1 \ v_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (a_{11}v_1 + a_{21}v_2 \quad a_{12}v_1 + a_{22}v_2) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (u_1(a_{11}v_1 + a_{21}v_2) + u_2(a_{12}v_1 + a_{22}v_2))$

$v_1 a_{11} u_1 + v_1 a_{21} u_2 + v_2 a_{12} u_1 + v_2 a_{22} u_2 = v_1 a_{11} u_1 + v_2 a_{21} u_1 + v_1 a_{12} u_2 + v_2 a_{22} u_2$

$v_1 a_{21} u_2 + v_2 a_{12} u_1 = v_2 a_{21} u_1 + v_1 a_{12} u_2$

$\Downarrow$

$a_{12} = a_{21}$ - platí pro lib. symetrickou matici

II varianta: $\vec{u}^T A \vec{v} = (\vec{u}^T A \vec{v})^T = \vec{v}^T A^T \vec{u} \iff$

(SL1) $\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle \stackrel{?}{=} t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

$\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = \vec{u}^T A (t\vec{v}) = t \vec{u}^T A \vec{v} = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

z tvrzení o násobení součinu matic skalárem, platí pro lib. matici

(SL2) $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle \stackrel{?}{=} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$

$\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \vec{u}^T A (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T A \vec{v} + \vec{u}^T A \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$

z tvrzení o distributivitě sčítání a násobení matic, platí pro lib. matici

(SP) $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \stackrel{?}{\text{je nezáporné reálné číslo, které se rovná 0}} \iff \vec{u} = \vec{0}$

$\Rightarrow \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (au_1 + bu_2 \quad bu_1 + cu_2) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = au_1^2 + bu_1u_2 + bu_1u_2 + cu_2^2 = au_1^2 + 2bu_1u_2 + cu_2^2 \geq 0$

pokud $a = 0$, pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ bude výraz 0 $\Rightarrow$ nebude se jednat o skalární součin

pokud $a \neq 0$: $a(u_1^2 + \frac{2bu_1u_2}{a}) + cu_2^2 \geq 0$

$a\left(u_1^2 + \frac{2bu_1u_2}{a} + \frac{b^2u_2^2}{a^2}\right) - \frac{b^2u_2^2}{a^2} + cu_2^2 \geq 0$

$a\left(u_1 + \frac{bu_2}{a}\right)^2 + u_2^2\left(c - \frac{b^2}{a}\right) \geq 0$

pokud $a < 0$, pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ bude výraz záporný $\Rightarrow$ nebude se jednat o skal. s.

pokud $a > 0$ a $(c - \frac{b^2}{a}) > 0$ a $\vec{u} \neq \vec{0}$, pak bude výraz vždy kladný, a pro $\vec{u} = \vec{0}$ bude výraz 0, tudíž se bude jednat o skalární součin

pokud $a > 0$ a $(c - \frac{b^2}{a}) < 0$, pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \end{pmatrix}$ bude celý výraz nekladný $\Rightarrow$ nebude se jednat o skalární součin

pokud $a > 0$ a $(c - \frac{b^2}{a}) = 0$, pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \end{pmatrix}$ bude celý výraz 0 $\Rightarrow$ nebude se jednat o sk. s.

$\Rightarrow a > 0 \quad \text{a} \quad c - \frac{b^2}{a} > 0 \Rightarrow c - \frac{b^2}{a} = \frac{ac - b^2}{a} = \frac{\det A}{a} > 0 \Rightarrow \det A > 0$

$\Leftrightarrow \vec{u}^T A \vec{u} = a(u_1 + \frac{bu_2}{a})^2 + u_2^2(\frac{\det A}{a})$, zvolme $a > 0$ a $\det A > 0 \Rightarrow$ celý výraz bude ≥ 0
 $u_2^2(\frac{\det A}{a}) = 0 \iff u_2 = 0$, tudíž $a(u_1 + \frac{bu_2}{a})^2 = a(u_1)^2 = 0 \iff u_1 = 0$, takže $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$